

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Разработка вычислительных процессов с использованием динамической памяти (указатели)

Цель: изучение особенностей организации вычислительных процессов с использованием динамической памяти; изучение принципов для работы с памятью на языке C++; получение навыков разработки программ с использованием динамических массивов и оценки эффективности их работы.

Контрольные вопросы для самоподготовки

- 1 Организация памяти компьютера с точки зрения языка C++.
- 2 Динамическое распределение памяти. Понятие «стек» и «куча».
- 3 Понятие «указатель» и размещение данных в памяти.
- 4 Понятие «ссылка» в C++. Отличия указателя от ссылки.
- 5 Объявление указателей и операции над ними.
- 6 Указатели как тип данных. Операции * и &, и связь между ними.
- 7 Указатели на указатели. Многоуровневые и константные указатели.
- 8 Выделение и освобождение динамической памяти.
- 9 Операторы *new* и *delete*.
- 10 Динамическая память, функции работы с памятью.
- 11 Массивы в динамической памяти.
- 12 Связь между указателями и массивами.
- 13 Доступ к элементам массива через указатели.
- 14 Двумерные динамические массивы. Прямая и косвенная адресации.
- 15 Оценка сложности работы программы. Асимптотический анализ алгоритма и *O*-нотация.

Задание

1. Согласовать вариант задания с преподавателем и внимательно изучить индивидуальное задание к задаче.

2. Разработать алгоритм для решения следующей задачи:

Объявить двумерный динамический массив, размер ($N \times N$) которого задается пользователем. Заполнить его одним из способов по выбору пользователя: пользовательскими данными с клавиатуры, либо случайными данными в диапазоне от A до B (значения A и B вводятся с клавиатуры).

Преобразовать массив в соответствии с индивидуальным заданием без использования дополнительных массивов.

Организовать вывод исходного массива и массива после обработки.

3. Написать программный код реализации составленного алгоритма с учетом требований и ограничений по индивидуальному заданию.

4. Организовать текстовый пользовательский интерфейс в программе и форматированный вывод данных (матричное представление). Ввод данных пользователем реализовать с клавиатуры, а вывод результатов выполнения программы в консоль (на экран).

5. Проверить правильность вычислений на тестовых примерах, выполнив серию контрольных прогонов программы.

6. Построить укрупненную схему составленного алгоритма (блок-схему реализации индивидуального задания).

7. *Дополнительно* следует учесть, что правильность вводимых значений не гарантируется. Необходимо обеспечить проверку соответствия входных данных указанным в условии ограничениям и предусмотреть сообщение об ошибке в случае ее обнаружения.

8. *Дополнительно* выполнить асимптотическую оценку сложности реализованного алгоритма по критериям использования памяти и по времени выполнения.

ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Вариант	Задание	Пример																																				
1	Зеркально отразить матрицу по вертикали	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr></table>	1	2	3	4		4	3	2	1	5	6	7	8	⇒	8	7	6	5	9	10	11	12		12	11	10	9	13	14	15	16		16	15	14	13
1	2	3	4		4	3	2	1																														
5	6	7	8	⇒	8	7	6	5																														
9	10	11	12		12	11	10	9																														
13	14	15	16		16	15	14	13																														
2	Зеркально отразить матрицу относительно побочной диагонали	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>16</td><td>12</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>15</td><td>11</td><td>7</td><td>3</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>14</td><td>10</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>13</td><td>9</td><td>5</td><td>1</td></tr></table>	1	2	3	4		16	12	8	4	5	6	7	8	⇒	15	11	7	3	9	10	11	12		14	10	6	2	13	14	15	16		13	9	5	1
1	2	3	4		16	12	8	4																														
5	6	7	8	⇒	15	11	7	3																														
9	10	11	12		14	10	6	2																														
13	14	15	16		13	9	5	1																														
3	Зеркально отразить матрицу по горизонтали относительно середины	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	1	2	3	4		5	6	7	8	5	6	7	8	⇒	1	2	3	4	9	10	11	12		13	14	15	16	13	14	15	16		9	10	11	12
1	2	3	4		5	6	7	8																														
5	6	7	8	⇒	1	2	3	4																														
9	10	11	12		13	14	15	16																														
13	14	15	16		9	10	11	12																														
4	Зеркально отразить матрицу относительно главной диагонали	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>9</td><td>13</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>2</td><td>6</td><td>10</td><td>14</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>3</td><td>7</td><td>11</td><td>15</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td></tr></table>	1	2	3	4		1	5	9	13	5	6	7	8	⇒	2	6	10	14	9	10	11	12		3	7	11	15	13	14	15	16		4	8	12	16
1	2	3	4		1	5	9	13																														
5	6	7	8	⇒	2	6	10	14																														
9	10	11	12		3	7	11	15																														
13	14	15	16		4	8	12	16																														
5	Повернуть матрицу на 90° по часовой стрелке	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>13</td><td>9</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>14</td><td>10</td><td>6</td><td>2</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>15</td><td>11</td><td>7</td><td>3</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>16</td><td>12</td><td>8</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4		13	9	5	1	5	6	7	8	⇒	14	10	6	2	9	10	11	12		15	11	7	3	13	14	15	16		16	12	8	4
1	2	3	4		13	9	5	1																														
5	6	7	8	⇒	14	10	6	2																														
9	10	11	12		15	11	7	3																														
13	14	15	16		16	12	8	4																														
6	Повернуть матрицу на 180° по часовой стрелке	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	1	2	3	4		16	15	14	13	5	6	7	8	⇒	12	11	10	9	9	10	11	12		8	7	6	5	13	14	15	16		4	3	2	1
1	2	3	4		16	15	14	13																														
5	6	7	8	⇒	12	11	10	9																														
9	10	11	12		8	7	6	5																														
13	14	15	16		4	3	2	1																														
7	Повернуть матрицу на 90° против часовой стрелки	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>3</td><td>7</td><td>11</td><td>15</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>2</td><td>6</td><td>10</td><td>14</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>9</td><td>13</td></tr></table>	1	2	3	4		4	8	12	16	5	6	7	8	⇒	3	7	11	15	9	10	11	12		2	6	10	14	13	14	15	16		1	5	9	13
1	2	3	4		4	8	12	16																														
5	6	7	8	⇒	3	7	11	15																														
9	10	11	12		2	6	10	14																														
13	14	15	16		1	5	9	13																														
8	Повернуть матрицу на 180° против часовой стрелке	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr></table>	1	2	3	4		16	15	14	13	5	6	7	8	⇒	12	11	10	9	9	10	11	12		8	7	6	5	13	14	15	16		4	3	2	1
1	2	3	4		16	15	14	13																														
5	6	7	8	⇒	12	11	10	9																														
9	10	11	12		8	7	6	5																														
13	14	15	16		4	3	2	1																														
9	Заменить на 0 все седловые точки матрицы. <i>Седловой точкой матрицы назовем элемент, который одновременно является минимумом в своей строке и максимумом в своем столбце</i>	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>0</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr></table>	1	2	3	4		1	2	3	4	5	6	7	8	⇒	5	6	7	8	9	10	11	12		9	10	11	12	13	14	15	16		0	14	15	16
1	2	3	4		1	2	3	4																														
5	6	7	8	⇒	5	6	7	8																														
9	10	11	12		9	10	11	12																														
13	14	15	16		0	14	15	16																														
10	Поменять местами элементы главной и побочной диагоналей матрицы, а затем отзеркалить их	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>13</td><td>2</td><td>3</td><td>16</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>5</td><td>10</td><td>11</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>9</td><td>6</td><td>7</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>1</td><td>14</td><td>15</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4		13	2	3	16	5	6	7	8	⇒	5	10	11	8	9	10	11	12		9	6	7	12	13	14	15	16		1	14	15	4
1	2	3	4		13	2	3	16																														
5	6	7	8	⇒	5	10	11	8																														
9	10	11	12		9	6	7	12																														
13	14	15	16		1	14	15	4																														

11	Поменять местами строку, которая содержит минимальный элемент матрицы, со столбцом, содержащим максимальный элемент матрицы	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>16</td><td>12</td><td>8</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>3</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>2</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>1</td></tr></table>	1	2	3	4		16	12	8	4	5	6	7	8	⇒	5	6	7	3	9	10	11	12		9	10	11	2	13	14	15	16		13	14	15	1
1	2	3	4		16	12	8	4																														
5	6	7	8	⇒	5	6	7	3																														
9	10	11	12		9	10	11	2																														
13	14	15	16		13	14	15	1																														
12	Заменить значения элементов главной диагонали матрицы на сумму элементов строки и столбца, на пересечении которых он находится. Затем заменить на 0 все элементы в строке и в столбце, на пересечении которых получилась максимальная сумма (при этом диагональ не обнулять)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>37</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>5</td><td>52</td><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>9</td><td>10</td><td>67</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>82</td></tr></table>	1	2	3	4		37	2	3	0	5	6	7	8	⇒	5	52	7	0	9	10	11	12		9	10	67	0	13	14	15	16		0	0	0	82
1	2	3	4		37	2	3	0																														
5	6	7	8	⇒	5	52	7	0																														
9	10	11	12		9	10	67	0																														
13	14	15	16		0	0	0	82																														
13	В каждом столбце матрицы поменять местами минимальный и максимальный элементы	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4		13	14	15	16	5	6	7	8	⇒	5	6	7	8	9	10	11	12		9	10	11	12	13	14	15	16		1	2	3	4
1	2	3	4		13	14	15	16																														
5	6	7	8	⇒	5	6	7	8																														
9	10	11	12		9	10	11	12																														
13	14	15	16		1	2	3	4																														
14	Найти в матрице первую из строк, содержащую элемент, равный или ближайший к нулю. Уменьшить все элементы матрицы на значение первого элемента в найденной строке	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table>	1	2	3	4		0	1	2	3	5	6	7	8	⇒	4	5	6	7	9	10	11	12		8	9	10	11	13	14	15	16		12	13	14	15
1	2	3	4		0	1	2	3																														
5	6	7	8	⇒	4	5	6	7																														
9	10	11	12		8	9	10	11																														
13	14	15	16		12	13	14	15																														
15	В каждой строке матрицы поменять местами минимальный и максимальный элементы	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>8</td><td>6</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>12</td><td>10</td><td>11</td><td>9</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>16</td><td>14</td><td>15</td><td>13</td></tr></table>	1	2	3	4		4	2	3	1	5	6	7	8	⇒	8	6	7	5	9	10	11	12		12	10	11	9	13	14	15	16		16	14	15	13
1	2	3	4		4	2	3	1																														
5	6	7	8	⇒	8	6	7	5																														
9	10	11	12		12	10	11	9																														
13	14	15	16		16	14	15	13																														
16	Поменять местами столбцы, которые содержат минимальный и максимальный элементы матрицы. Затем поменять местами строки, содержащие минимальный и максимальный элементы матрицы	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>16</td><td>14</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>8</td><td>6</td><td>7</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>12</td><td>10</td><td>11</td><td>9</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td></tr></table>	1	2	3	4		16	14	15	13	5	6	7	8	⇒	8	6	7	5	9	10	11	12		12	10	11	9	13	14	15	16		4	2	3	1
1	2	3	4		16	14	15	13																														
5	6	7	8	⇒	8	6	7	5																														
9	10	11	12		12	10	11	9																														
13	14	15	16		4	2	3	1																														
17	Заменить на 0 все элементы в строке, которые меньше элемента расположенного на главной диагонали, и на 1 все элементы в строке, которые больше элемента расположенного на главной диагонали	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>11</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>16</td></tr></table>	1	2	3	4		1	1	1	1	5	6	7	8	⇒	0	6	1	1	9	10	11	12		0	0	11	1	13	14	15	16		0	0	0	16
1	2	3	4		1	1	1	1																														
5	6	7	8	⇒	0	6	1	1																														
9	10	11	12		0	0	11	1																														
13	14	15	16		0	0	0	16																														
18	Поменять местами строки матрицы, элементы которых образуют, соответственно, минимальную и максимальную суммы	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4		13	14	15	16	5	6	7	8	⇒	5	6	7	8	9	10	11	12		9	10	11	12	13	14	15	16		1	2	3	4
1	2	3	4		13	14	15	16																														
5	6	7	8	⇒	5	6	7	8																														
9	10	11	12		9	10	11	12																														
13	14	15	16		1	2	3	4																														
19	Поменять местами строки матрицы таким образом, чтобы элементы первого столбца образовали невозрастающую последовательность	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>⇒</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td></td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4		13	14	15	16	5	6	7	8	⇒	9	10	11	12	9	10	11	12		5	6	7	8	13	14	15	16		1	2	3	4
1	2	3	4		13	14	15	16																														
5	6	7	8	⇒	9	10	11	12																														
9	10	11	12		5	6	7	8																														
13	14	15	16		1	2	3	4																														
20	Поменять местами столбцы матрицы таким образом, чтобы элементы первой строки образовали неубывающую последовательность	<table><tr><td>16</td><td>12</td><td>8</td><td>4</td><td></td><td>4</td><td>8</td><td>12</td><td>16</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>3</td><td>⇒</td><td>3</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td></tr></table>	16	12	8	4		4	8	12	16	5	6	7	3	⇒	3	7	6	5	9	10	11	2		2	11	10	9	13	14	15	1		1	15	14	13
16	12	8	4		4	8	12	16																														
5	6	7	3	⇒	3	7	6	5																														
9	10	11	2		2	11	10	9																														
13	14	15	1		1	15	14	13																														